

Práctica Nro. 1

2. Verdadero/Falso. Justificar

A. En una especialización, la entidad padre no representa datos que realmente existan, sino que sirve para representar los aspectos comunes de las entidades hijas. **FALSO.**

Es una especialización, la entidad padre es otra entidad que se puede utilizar en el modelo, al igual que sus hijas. Las entidades hijas o lo general son casos especiales o subconjuntos de la entidad padre que se tienen que tomar en cuenta dentro del modelo para poder representar bien al UdD

B. En una agregación, la cardinalidad mínima debe ser mayor a 0. **FALSO.**

No es necesario.

C. Una entidad puede no tener un atributo identificador en el modelo ER. **FALSO.**

Por definición del modelo, se pide que todas las entidades tengan un atributo que las distinga del resto de entidades

D. No es correcto modelar atributos en las relaciones de un modelo ER. **FALSO.**

Las relaciones en el modelo ER pueden llevar atributos. Esto se encuentra contemplado en la tesis de Chen. Pero si que no pueden llevar atributos identificadores

3) Verdadero/Falso. Justificar

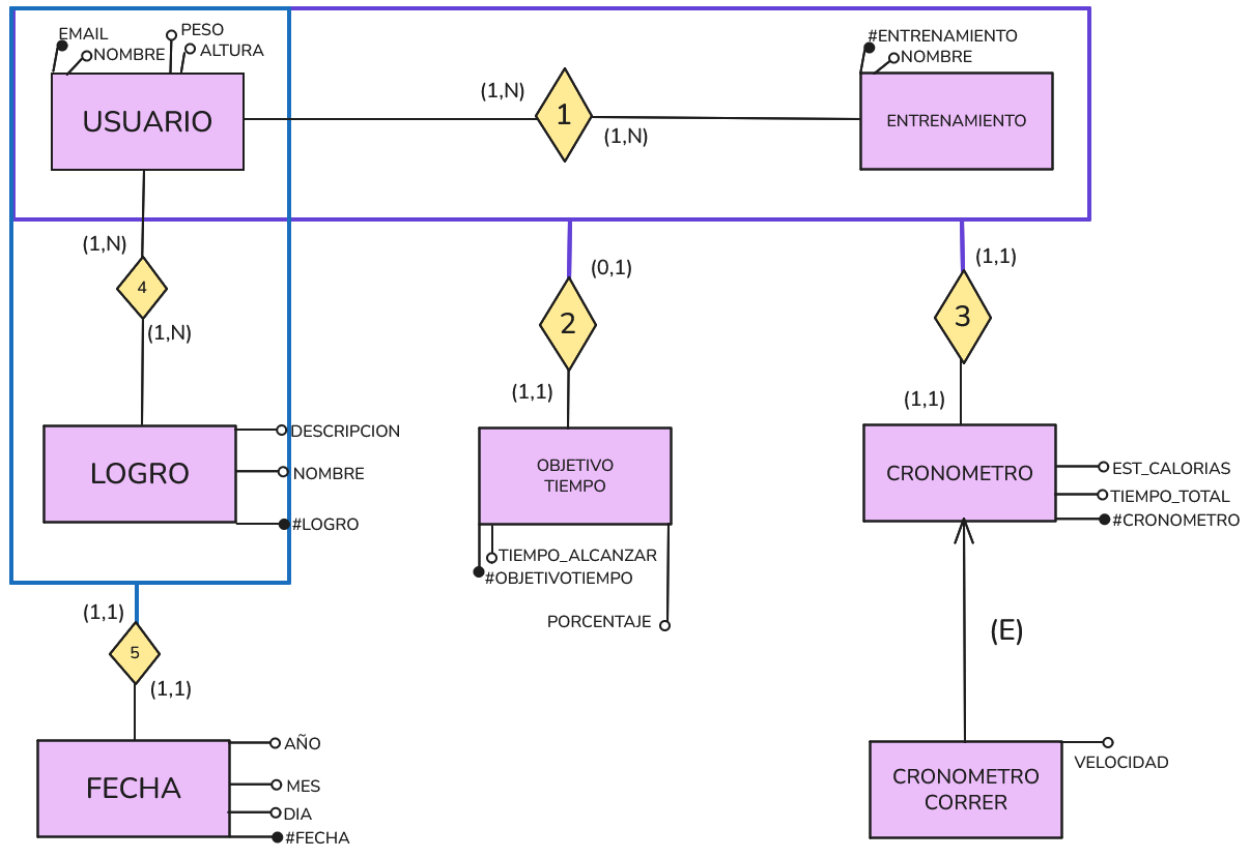
E. La agregación de la relación **posee** está correctamente definida ya que con una relación uno a muchos se puede agregar. **FALSO.**

La agregación no está correctamente definida ya que no se puede producir una agregación con dos entidades que están relacionadas con una cardinalidad que no tenga, en ambas direcciones, N máxima. A cada liquidación le pertenece un susidio distinguible.

Ejercicios de modelado

7. Entrenamientos

DiagramaEj7SinAttr.excalidraw



Relaciones

- 1 → Iniciar
- 2 → Definir
- 3 → Contar
- 4 → Obtener
- 5 → Datar

Modelo relacional

- USUARIO (email, nombre, peso, altura)

- ENTRENAMIENTO (#entrenamiento, nombre)
- LOGRO (#logro, nombre, descripcion)
- OBJETIVOTIEMPO (#objetivotiempo, tiempo_alcanzar, porcentaje)
- CRONOMETRO (#cronometro, tiemp_total, est_calorias, tipoCronometro, velocidad) → Elimino al hijo y subo el atributo al padre (si o si incluyo un atributo tipo para desambiguar)
- FECHA (#fecha, dia, mes, año)
- INICIAR (email, #entrenamiento)
- DEFINIR (#objetivotiempo, email, #entrenamiento)
- CONTAR (#cronometro, email, #entrenamiento)
- OBTENER (email, #logro)
- DATAR (email, #logro, #fecha)

[Corregido]

Cómo lo plantée

- **Asumo que la entidad Entrenamiento vendría a modelar las categorías que tengan**
- **¿Por qué puse una relación N a N entre Usuario y Entrenamiento?**
 - Un usuario puede iniciar varios entrenamientos, y un entrenamiento (categoría) es iniciado por varios usuarios
- **¿Por qué hago una agregación entre Usuario y Entrenamiento?**
 - "Al iniciar un entrenamiento se inicia un cronómetro que cuenta el tiempo total de entrenamiento de ese momento..."
 - "Una funcionalidad de la aplicación que los usuarios quisieran tener es la posibilidad de definir un objetivo de tiempo asignado a cada entrenamiento"
 - Necesito una forma de poder distinguir un usuario y un entrenamiento dados

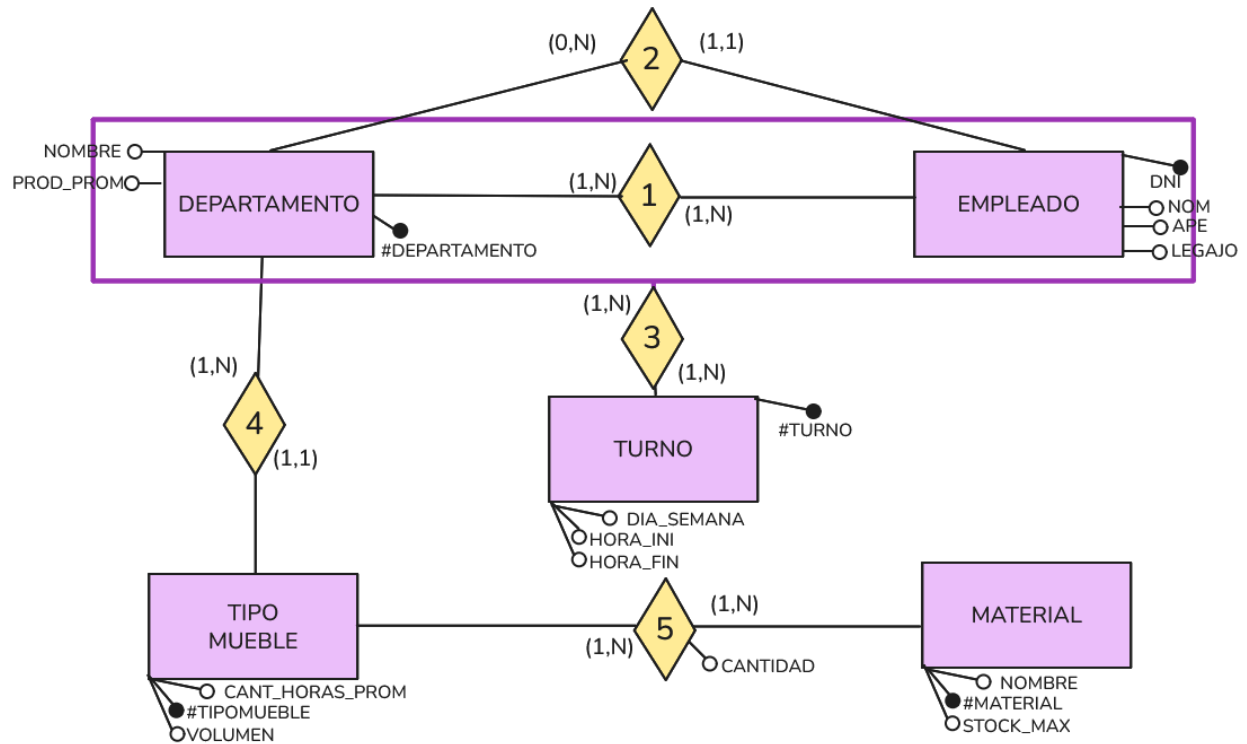
- **¿Por qué hago una especialización para Cronometro?**
 - "Cuando se corre, además de los datos anteriores, será necesario conocer la velocidad para tener el cálculo del promedio de velocidad en minutos/km"
 - Necesito una forma de obtener esta información en mi modelo, que podría aparecer en el Cronometro Correr
- **¿Por qué hago una relación entre ObjetivoTiempo y la agregación?**
 - Esta relación representaría la funcionalidad opcional de que un usuario pueda definir un objetivo de tiempo en un entrenamiento en particular.

Preguntas

- ¿Cómo represento que los logros se puedan obtener varias veces? ¿El logro sería para el usuario, o sería para el usuario dado un entrenamiento? → Tiene mas sentido que sea para el usuario

8. Empresa de Muebles

[DiagramaEj8SinAttr.excalidraw](#)



Relaciones

- 1 → Trabajar
- 2 → Asignar
- 3 → Realizar
- 4 → Especializar
- 5 → Contener

Modelo relacional

- DEPARTAMENTO (#departamento, nombre, prod_prom)
- EMPLEADO (dni, nom, ape, legajo)
- TURNO (#turno, dia_semana, hora_ini, hora_fin)
- TIPOMUEBLE (#tipomueble, cant_horas_prom, volumen)
- MATERIAL (#material, nombre, stock_max)
- TRABAJAR (#departamento, dni)

- ASIGNAR (#departamento, dni) → El departamento tiene 1 responsable
- REALIZAR (#departamento, dni, #turno)
- ESPECIALIZAR (#departamento, #tipomueble) → El departamento tiene 1 tipomueble
- CONTENER (#tipomueble, #material, cantidad)

[Corregido]

Cómo lo plantée

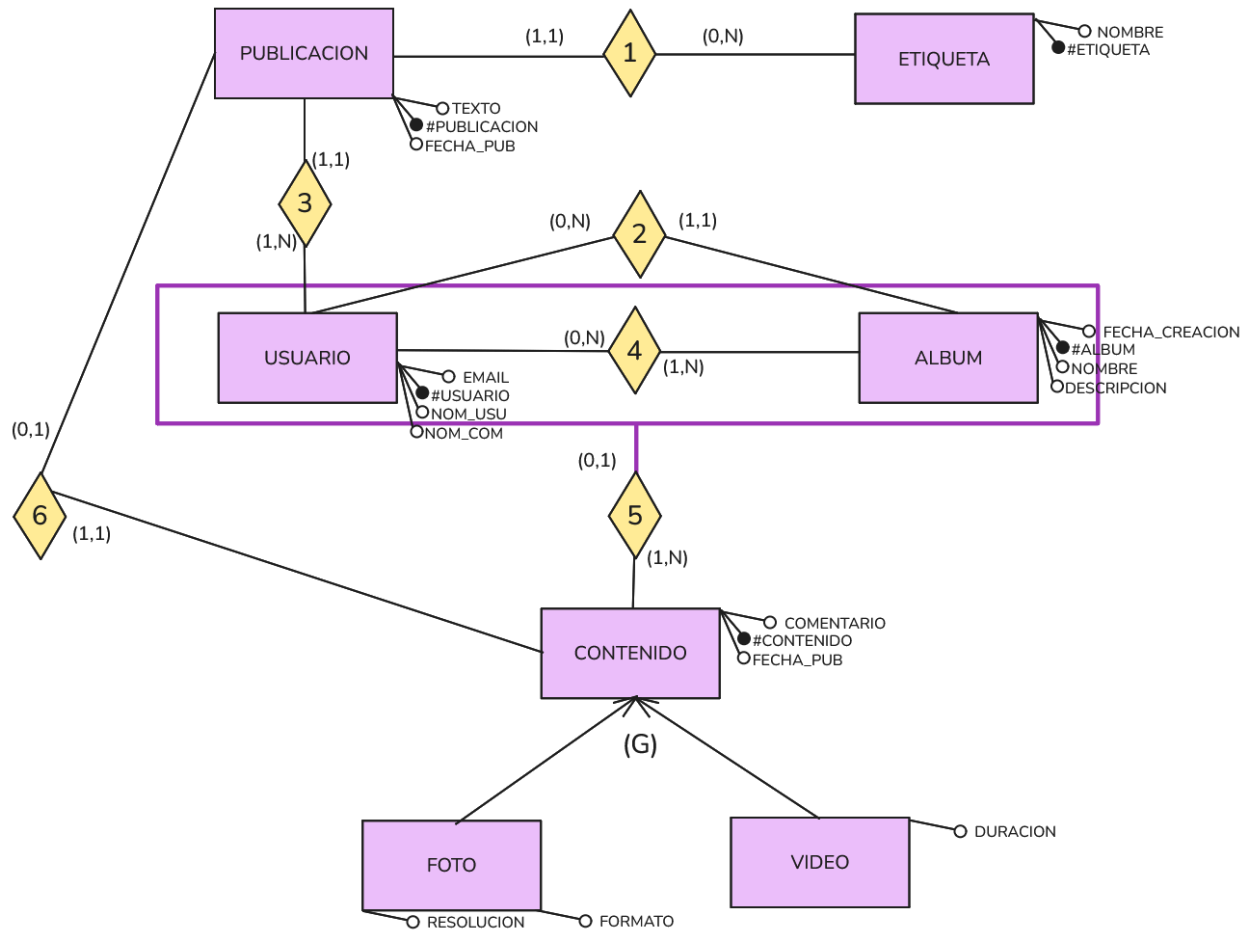
- **¿Por qué hay una relación N a N entre Departamento y Empleado?**
 - "Cada empleado puede trabajar en más de un depto., y en un depto. trabajan varios empleados"
- **¿Por qué una relación 0,N a 1,1 para el responsable del Departamento?**
 - Un empleado podría ser el responsable de mas de un depto., o no ser nada
- **¿Por qué hay una relación N a N entre Turno y la Agregación?**
 - "Un empleado puede realizar mas de un turno en cada depto., y en el mismo turno hay diversos empleados de un depto."
- **¿Por qué hay un atributo en la relación entre TipoMueble y Material?**
 - "De cada material se conoce su [...] y la cantidad de dicho material necesario para cada tipo de mueble"

Preguntas

- ¿Cuales son los indicios de que una relación es opcional de un lado, además del que lo diga explícitamente? → Se tiene que inferir por el enunciado. En última instancia, se lo podría preguntar durante el parcial si no se es obvio xd
- ¿Cómo podría obtenerse la información de que, por cada material en un tipo de mueble, se necesite tanta cantidad? ¿Sería una agregación, o con un atributo para la relación basta? → En este caso basta con un atributo

9. Red Social

DiagramaEj9SinAttr.excalidraw



- Nota → En este ejercicio las cardinalidades se leen de la siguiente forma:
 - Una publicación TIENE una etiqueta, y a una etiqueta la PUEDEN TENER varias publicaciones

Relaciones

- 1 → Tener
- 2 → Crear
- 3 → Publicar
- 4 → Participar

- 5 → Subir
- 6 → Contener

Modelo relacional

- PUBLICACION (#publicacion, fecha_pub, texto)
- ETIQUETA (#etiqueta, nombre)
- USUARIO (#usuario, nom_usu, nom_com, email)
- ALBUM (#album, nombre, descripcion, fecha_creacion)
- CONTENIDO (#contenido, comentario, fecha_pub)
- FOTO (#contenido, resolucion, formato)
- VIDEO (#contenido, duracion)
- TENER (#publicacion, #etiqueta)
- CREAR (#album, #usuario)
- PUBLICAR (#publicacion, #usuario)
- PARTICIPAR (#usuario, #album)
- SUBIR (#usuario, album, #contenido) → Esta está media rara, no sé si hice mal la relación
- CONTENER (#publicacion, #contenido)

Cómo lo plantée

- **La relación entre Contenido y la Agregación**
 - "Cada usuario que participa en un álbum puede cargar varios contenidos, que pueden ser fotos o videos"
- **La cardinalidad 0,1 a 1,1 de Publicación y Contenido**
 - "De cada publicación se guarda [...] y opcionalmente, un contenido que puede ser una foto o un video (a lo sumo uno)."

Preguntas

- ¿Se puede cargar un contenido por fuera de un álbum? → Al parecer si, pero esta es una pregunta muuy de interpretación